



## RELATÓRIO FINAL DE ENSAIO

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código do ensaio</b>       | ENS-PDF-REAL                              |
| <b>Amostra</b>                | Amostra São João                          |
| <b>Operador</b>               | Operador José                             |
| <b>Período</b>                | 19/09/2026 00:48:03 a 19/09/2026 00:48:03 |
| <b>Situação</b>               | Finalizado                                |
| <b>Data e hora de emissão</b> | 19/09/2026 00:48:03                       |

1. Dados da amostra

|                    |                  |                     |             |
|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Amostra            | Amostra São João | Gás utilizado       | Hélio       |
| Comprimento        | 50,25 mm         | Diâmetro            | 25,40 mm    |
| Massa              | 42,12 g          | Volume geométrico   | 25,34 cm³   |
| Temperatura        | 23,4 °C          | Pressão atmosférica | 101,325 kPa |
| Unidade de pressão | kPa              | Unidade de vazão    | NL/min      |

2. Resumo da aquisição

Duração do ensaio: 00:00:00 · Medições combinadas: 6

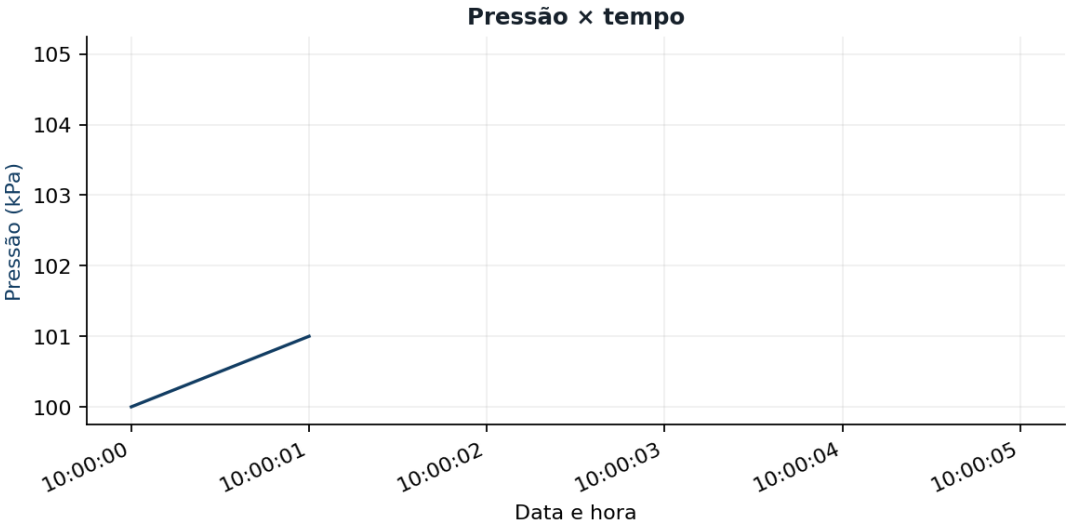
| Sensor  | Válidas / total | Aproveitamento | Primeira leitura    | Última leitura      | Inválidas | Desatualizadas | Desconectadas |
|---------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|---------------|
| Pressão | 3 / 6           | 50,0%          | 18/09/2026 10:00:00 | 18/09/2026 10:00:05 | 1         | 1              | 1             |
| Vazão   | 3 / 6           | 50,0%          | 18/09/2026 10:00:00 | 18/09/2026 10:00:05 | 1         | 1              | 1             |

3. Resumo estatístico

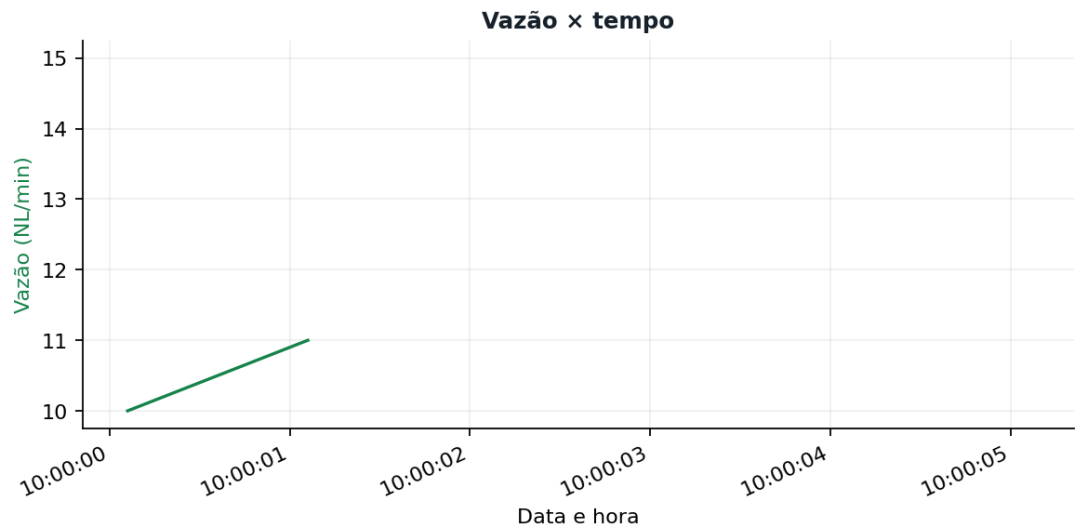
| Grandeza | Mínimo  | Média   | Máximo  | Desvio padrão | N válido | Unidade |
|----------|---------|---------|---------|---------------|----------|---------|
| Pressão  | 100,000 | 102,000 | 105,000 | 2,160         | 3        | kPa     |
| Vazão    | 10,000  | 12,000  | 15,000  | 2,160         | 3        | NL/min  |

4. Gráficos de processo

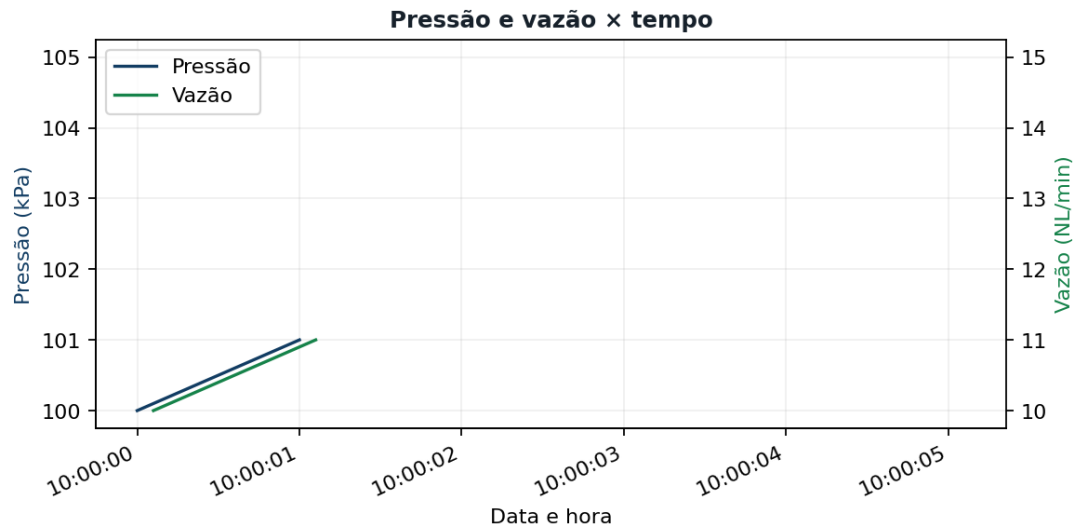
4.1 Pressão × tempo



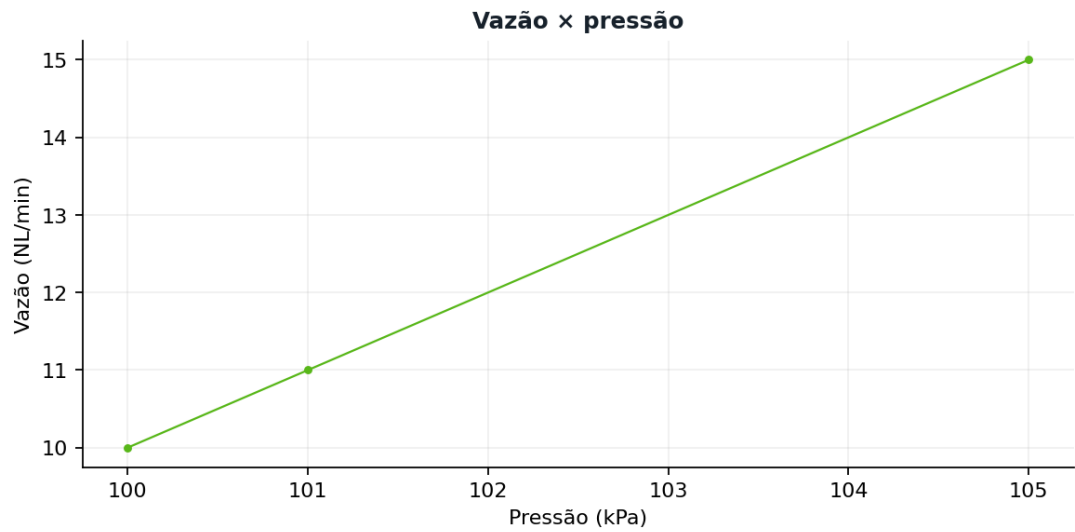
4.2 Vazão x tempo



4.3 Pressão e vazão no mesmo período



4.4 Relação entre vazão e pressão



5. Resultados de permeabilidade

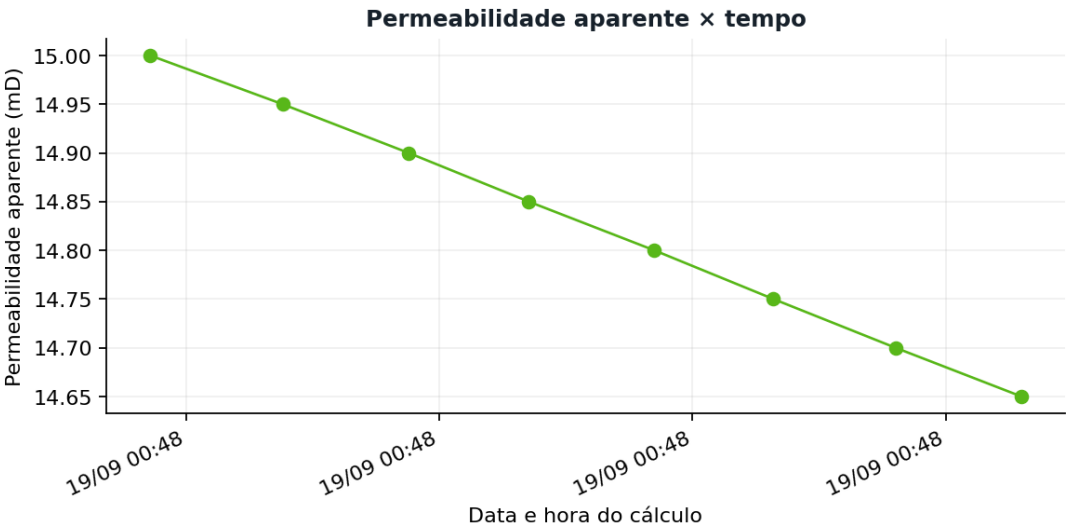
| Ponto | Captura  | Pressão média absoluta (kPa) | Vazão do cálculo | Queda de pressão (kPa) | Permeabilidade aparente (mD) |
|-------|----------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 1     | 00:48:03 | 100,000                      | 2,500 NL/min     | 10,000                 | 15,000                       |
| 2     | 00:48:03 | 110,000                      | 2,600 NL/min     | 10,000                 | 14,950                       |
| 3     | 00:48:03 | 120,000                      | 2,700 NL/min     | 10,000                 | 14,900                       |
| 4     | 00:48:03 | 130,000                      | 2,800 NL/min     | 10,000                 | 14,850                       |
| 5     | 00:48:03 | 140,000                      | 2,900 NL/min     | 10,000                 | 14,800                       |
| 6     | 00:48:03 | 150,000                      | 3,000 NL/min     | 10,000                 | 14,750                       |
| 7     | 00:48:03 | 160,000                      | 3,100 NL/min     | 10,000                 | 14,700                       |
| 8     | 00:48:03 | 170,000                      | 3,200 NL/min     | 10,000                 | 14,650                       |

5.1 Resultado do ajuste de Klinkenberg

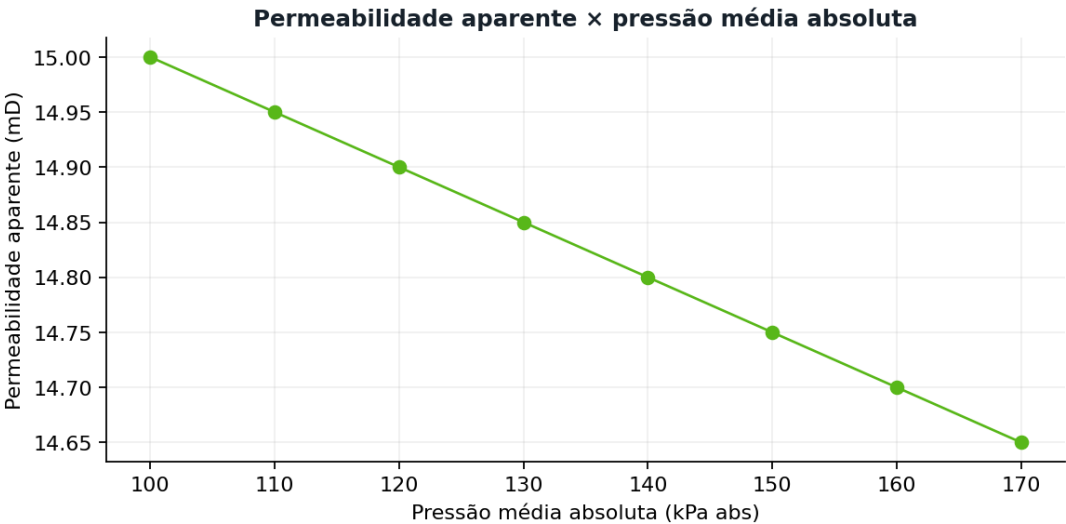
|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Permeabilidade intrínseca $k_{\infty}$ | 14,180 mD |
| Fator de deslizamento $b$              | 5,958 kPa |
| Coefficiente $R^2$                     | 0,97722   |
| Pontos utilizados                      | 8         |

6. Análise da permeabilidade

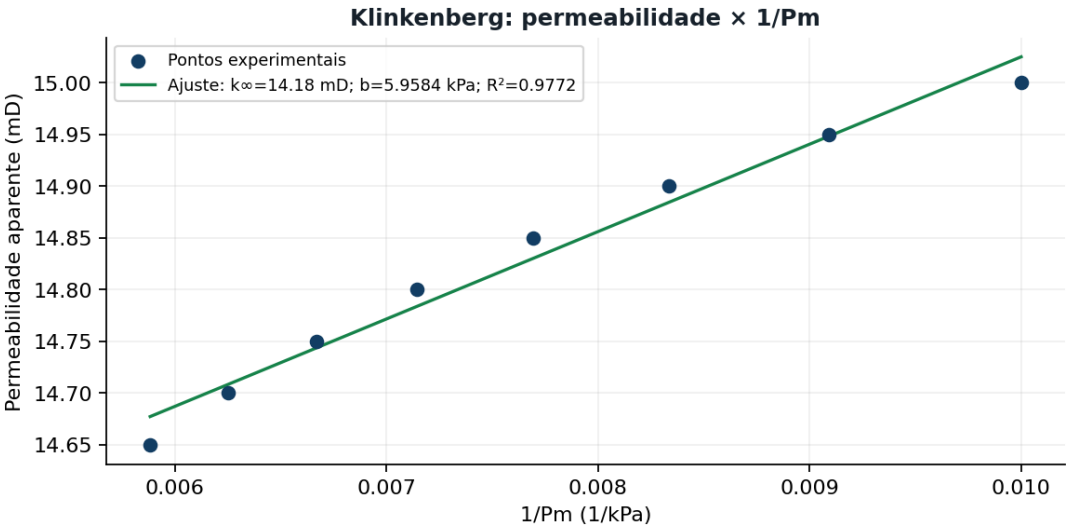
6.1 Evolução da permeabilidade aparente



6.2 Permeabilidade em função da pressão média absoluta



6.3 Ajuste de Klinkenberg



7. Ocorrências e registros do operador

| Horário             | Tipo             | Descrição                           |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 18/09/2026 10:00:00 | Alarme - Pressão | Pressão acima do limite             |
| 18/09/2026 10:01:00 | Alarme - Vazão   | Pressão acima do limite             |
| 19/09/2026 00:48:03 | Operação         | Ajuste fino efetuado pelo operador. |

8. Observações finais

á à â ã é ê í ó ô õ ú ç ° ² Δ ∞ × R²

Responsável: \_\_\_\_\_